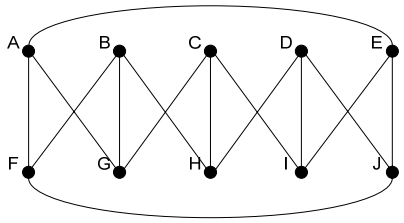
☐ ลงปกติ
☐ ลงเพิ่ม

ชื่อ……รหัส……กลุ่ม ……

แบบฝึกหัดที่ 6

Planar&Tree_Graphs

1) จงเขียนตัวแทนเชิงระนาบของแต่ละกราฟต่อไปนี้ ถ้าเป็นไปได้ พร้อมทั้งหาค่า V, E และ R ***(7 คะแนน)***



☐ เป็นกราฟระนาบ ☐ ไม่เป็นกราฟระนาบ

a) V = …… b) E = …… c) R = ……

d) จาก V, E และ R พิสูจน์สูตรของออยเลอร์ ได้ดังนี้

……

ดีกรีของบริเวณข้างนอก ……...

2) กราฟที่ไม่ใช่กราฟระนาบจะไอโซมอร์ฟิคกับกราฟใด …… ***(2 คะแนน)***

3) จงใช้ขั้นตอนวิธีเวลช์-เพาเวลล์ เพื่อหาจำนวนสีที่ใช้ในการระบายลงในแผนที่<u>**น้อยที่สุด**</u>กี่สี และแต่ละสีประกอบด้วยจังหวัดใดบ้าง จากแผนที่ของ 13 จังหวัด ที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ***(9 คะแนน)***

<u>หมายเหตุ</u> เมื่อทำการเรียงดีกรีจากมากไปน้อยได้ดังนี้ คือ สุราษฎร์ธานี, พังงา, นครศรีธรรมราช, กระบี่, ตรัง, สงขลา, ระนอง, พัทลุง, ปัตตานี, ยะลา, ชุมพร, สตูล, นราธิวาส, ภูเก็ต

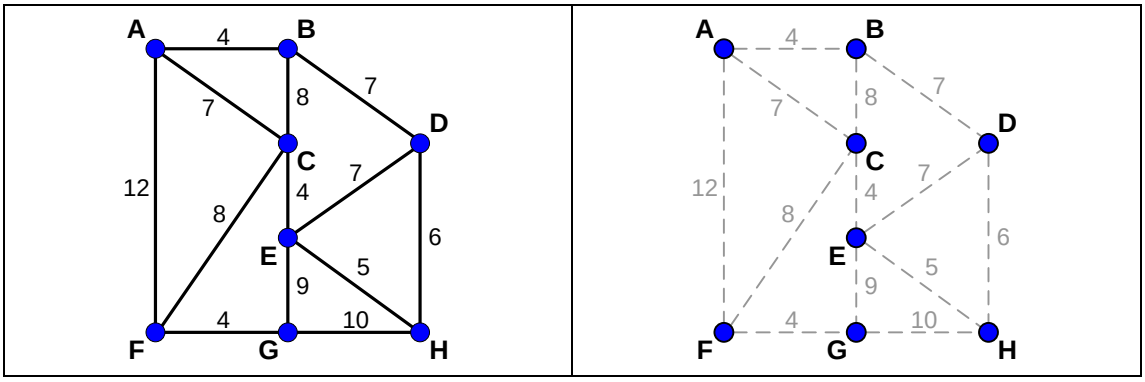


ใช้สีทั้งหมด …… สี

สีที่ 1 คือ ……
……
……
สีที่ 2 คือ ……
……
……
สีที่ 3 คือ ……
……
……
สีที่ 4 คือ ……
……
……

ชื่อ……รหัส……กลุ่ม ……

4) จงหากราฟต้นไม้แบบทอดข้าม ซึ่งมีผลรวมของฉลาก<u>สูงสุด</u> จากรูปกราฟต่อไปนี้ ***(4 คะแนน)***



a) จำนวนขอบของกราฟต้นไม้แบบทอดข้าม = ……

b) ผลรวมฉลากของกราฟต้นไม้แบบทอดข้าม = ……

5) จงวาดต้นไม้นิพจน์ ของนิพจน์ต่อไปนี้ พร้อมทั้งหาค่าในข้อย่อย ***(5 คะแนน)***

นิพจน์ **$E = (2x-y)^3(5a+b)/2+3$**

โดยใช้ (*) แทนการคูณ ใช้ (/) แทนการหาร และใช้ (↑) แทนการยกกำลัง

a) เขียนสัญกรณ์โพลิช ในรูปโพสท์ฟิกส์ ตอบ ……

b) เขียนสัญกรณ์โพลิช ในรูปพรีฟิกซ์ ตอบ ……

6) จงหาคำนวณหาค่าของนิพจน์ต่อไปนี้ โดยจัดอยู่ในรูปแบบของโพสท์ฟิกส์และพรีฟิกซ์ ***(2 คะแนน)***

a) ー + 3 / 12 5 * 4 2 ตอบ ……

b) 2 1 2 + * 6 4 8 ー * + ตอบ ……